DRONES FIRMWARE · ФІНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ

Маршрутна місія ArduCopter: PID і фільтр за логами SITL

Quad X · ArduPilot Copter 4.7.2 · Mission Planner · ArduPilot Web Tools



Тремтячий Сергій

Група DFW-7 · 2026

Звіт і лог (.bin):
github.com/tremtyachiysr-boop/DFW_7_Tremtiachii_Copter

01

ЗАДАЧА МІСІЇ

Дрон долетів, але його хитало

«Місію виконано» — а в лозі крен **до 178 °/с** замість **68 °/с**.

Дрон мав сам облетіти 5 точок і повернутися. Сів нормально — проблему видно тільки в логах.

Що є

Квадрокоптер Quad X на ArduPilot 4.7.2 у симуляторі SITL

Задача

Облетіти 5+ точок на різних висотах, з геозоною і поверненням додому

Чому важливо

Якщо дрон хитає — місія нестабільна і є ризик аварії

Обмеження

Усе в симуляторі. Деталі F450 — план для справжнього дрона

02

ПРИКЛАД ЗБІРКИ НА МАЙБУТНЄ · ЗА ВИМОГАМИ КУРСУ

Прошивка і деталі для справжнього дрона

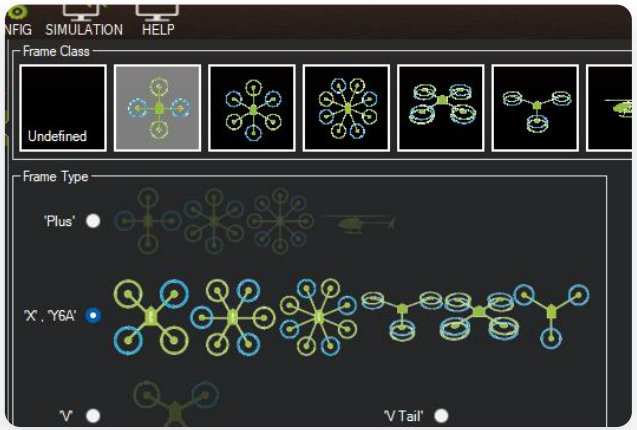
Прошивка	**ArduPilot Copter 4.7.2**	симулятор і детальні логи; дивився ще PX4 та INAV
Рама	**F450 (450 мм)**	класика під 10" гвинти і 3S, місця вистачає на все
FC	**SpeedyBee F405 V4**	ArduPilot її підтримує · 6 портів · логи на SD-карту
ESC	**BLS 55A 4-in-1**	цифровий DShot600 · 55 A — з великим запасом
Мотори	**X2212 980KV + 10"**	під 3S і 10" гвинти — економно висить
GPS	**BN-880 (M8030)**	кілька систем супутників · 10 Гц · компас
Батарея	**3S 2200 мА·год 30C**	у висінні ≈ 8,3 A → ≈ 13 хв польоту
Зв’язок	**ELRS (CRSF) + MAVLink 2**	пульт і телеметрія одним каналом; відео — окремо

03

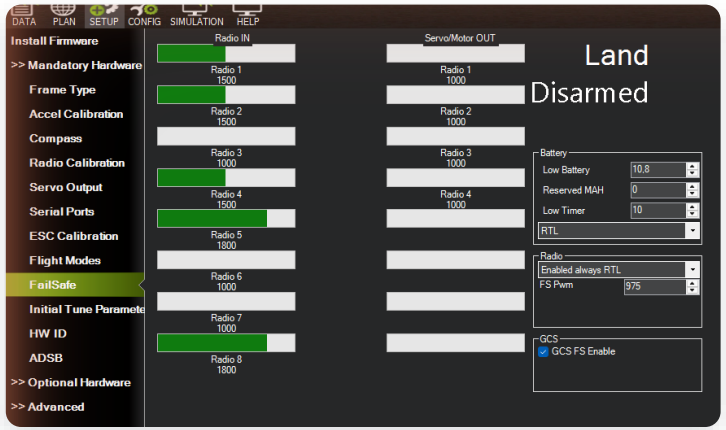
НАЛАШТУВАННЯ · MISSION PLANNER

Рама X, режими і захист

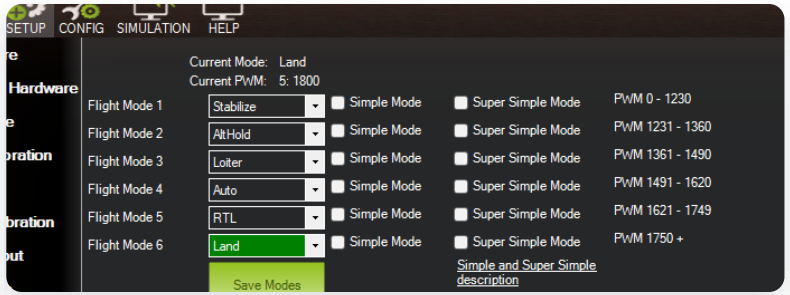
Рама: Quad / X



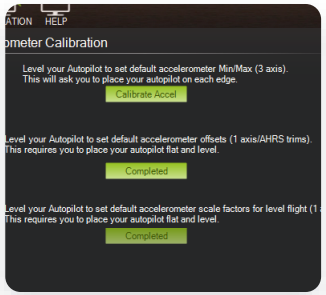
Захист: пульт → RTL · батарея 10,8 В → RTL · станція



Режими польоту (6 положень перемикача)



Калібрування рівня й акселерометра — Completed



03

ЛОГІКА НАЛАШТУВАННЯ

Спочатку прошивка, потім PID

Налаштування прошивки

1. **Рама**
   Quad X і правильний порядок моторів
2. **Калібрування**
   рівень, акселерометр, компас
3. **Режими**
   Stabilize, AltHold, Loiter, Auto, RTL, Land
4. **Захист**
   пульт, батарея, EKF, геозона
5. **Перевірка**
   Ready to Arm · EKF < 0,5 · HDop < 1,5

Налаштування PID

P — сила реакції: мало — «ватний», багато — хитає

I — прибирає постійний знос (вітер, перекіс)

D — гасить розгойдування, як амортизатор

Порядок: D до тремтіння → половина; P так само → половина; I = P. Або AutoTune.

Перевірка: лог у PID Review — команда проти того, що зробив дрон.

У мене: P 0,40 → 0,135 · помилка 87,4 → 2,5 °/с

03

ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД ЗЛЬОТОМ · UAV LOG VIEWER

Перед зльотом і в польоті все в нормі

≤ 0,07

похибка EKF · норма < 0,5

1,21

GPS HDop · норма < 1,5

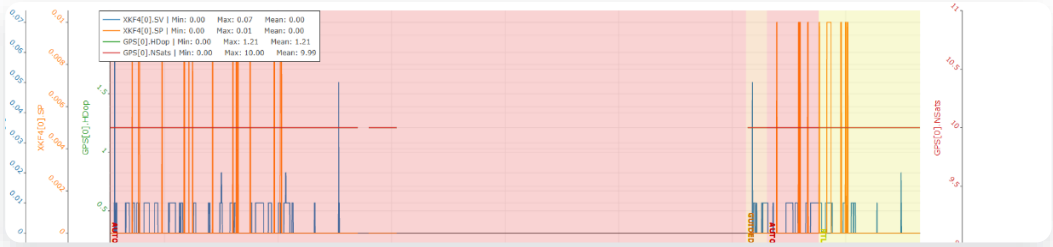
10

супутників GPS

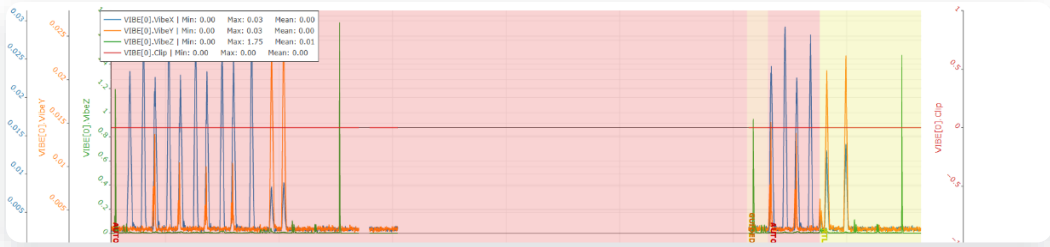
0

Clip — датчик не зашкалював

EKF і GPS: похибка, HDop, кількість супутників



Вібрації X/Y/Z до 1,75 м/с² · Clip = 0

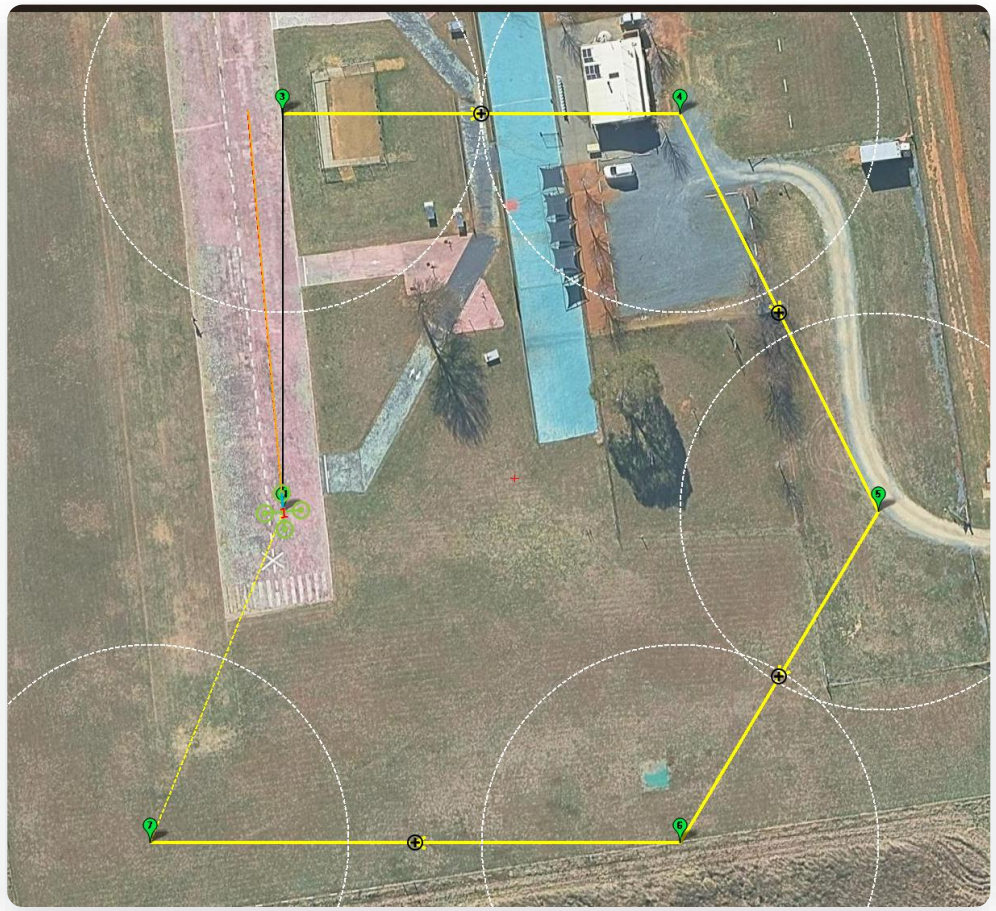


04

МІСІЯ В СИМУЛЯТОРІ

5 точок, геозона і втрата пульта

Місія в Mission Planner (PLAN)



Точки

5 на висотах 20 / 35 / 50 / 30 / 25 м

Дії

швидкість 5 м/с · пауза 5 с · RTL

Геозона

радіус 150 м · стеля 60 м → RTL

Втрата пульта

газ нижче 975 → одразу RTL

Результат

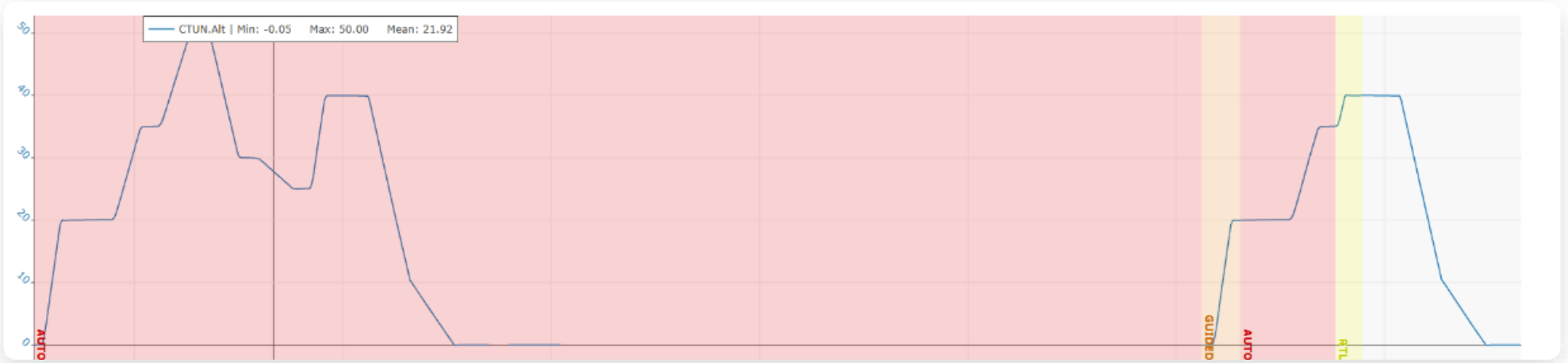
усі 5 точок, повернувся і сів

04

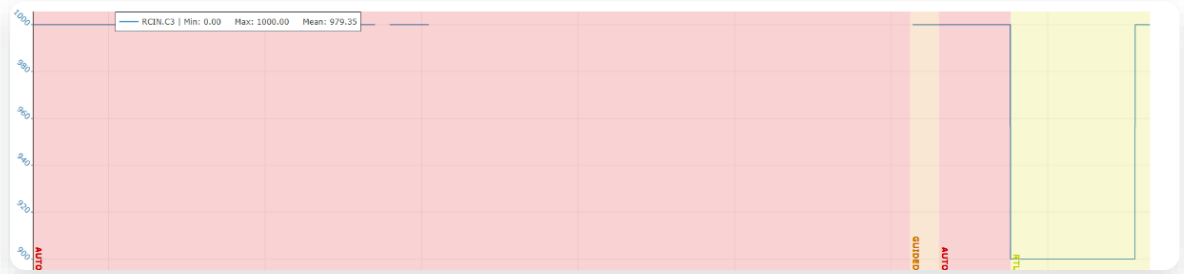
ЛОГ МІСІЇ · UAV LOG VIEWER

Висоти точок і втрата пульта в лозі

Висота · політ 1: 20 → 35 → 50 → 30 → 25 м, додому на 40 м · політ 2: втрата пульта → RTL



RCIN.C3 — канал газу



Газ 900

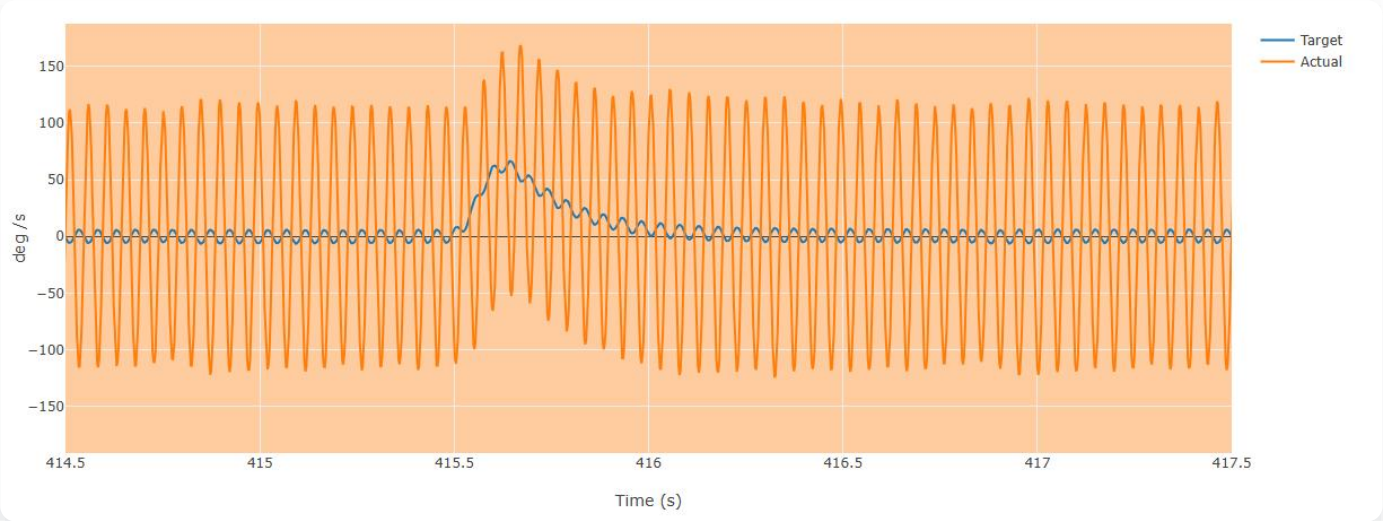
Газ впав з 1000 до 900 — і дрон одразу пішов додому (жовта смуга — RTL)

05

АНАЛІЗ ЛОГУ · PID REVIEW

P = 0,40: дрон хитає

Крен · синя — команда, помаранчева — що зробив дрон, °/с



Що видно

дрон хитає на ±115 °/с, навіть коли команди немає

Де дивився

RATE.R проти RATE.RDes на кожному русі крену

Моя думка

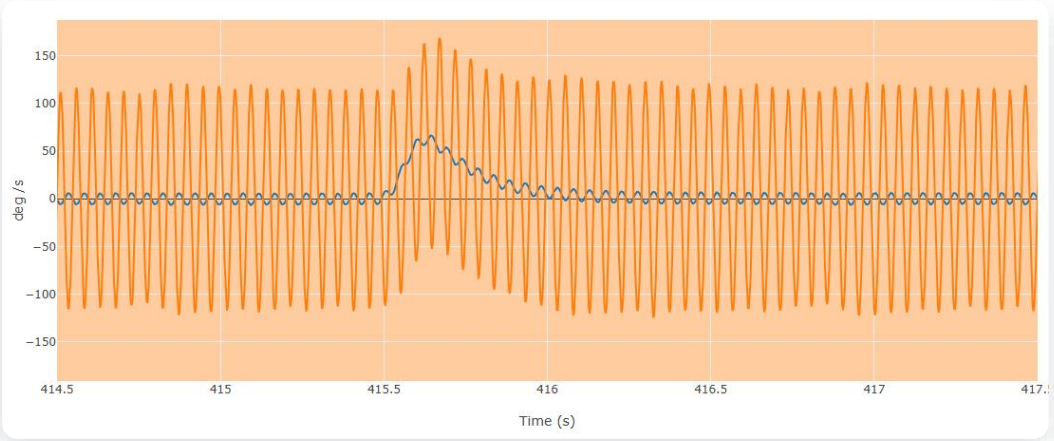
P завеликий — регулятор «перестарається»

06

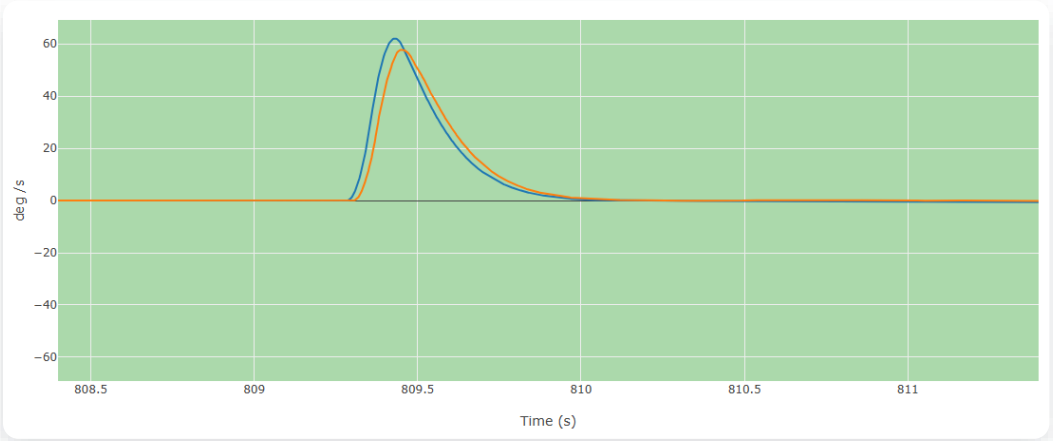
ЗМІНА ПАРАМЕТРА

ATC_RAT_RLL_P: 0,40 → 0,135

ДО · P = 0,40



ПІСЛЯ · P = 0,135



Що було

RMSE 87,4 °/c

Причина

P завеликий

Що змінив

P = 0,135

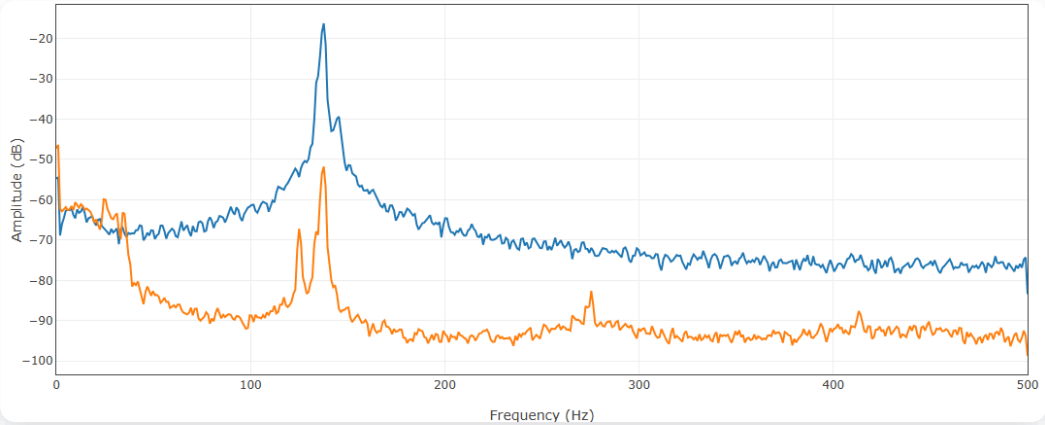
Що вийшло

RMSE 2,5 °/c · 3 повтори

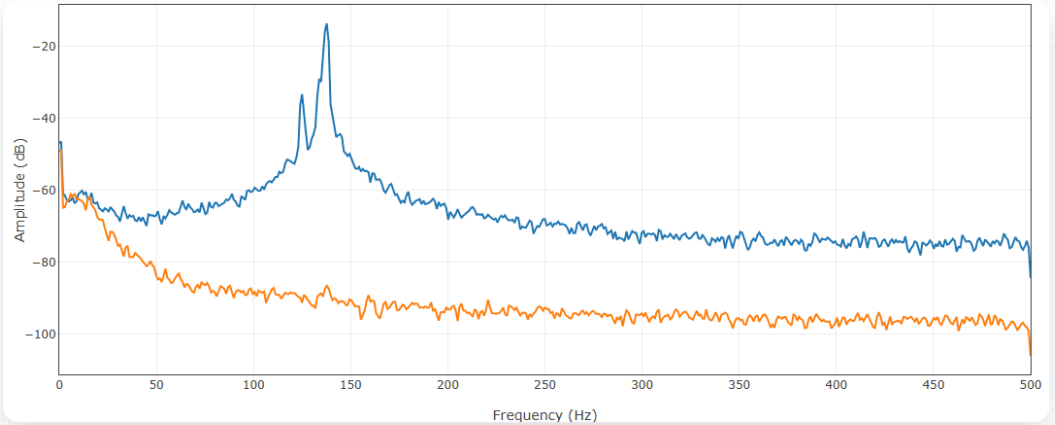
ДОДАТКОВО · FILTER REVIEW

Notch-фільтр прибрав вібрацію моторів

БЕЗ notch · пік ≈ 138 Гц лишається



З notch · пік вирізано



≈ 36 дБ

без notch — працює тільки звичайний фільтр гіроскопа

≈ 73 дБ

з notch, який сам іде за обертами моторів

Гіроскоп X · синя лінія — до фільтра, помаранчева — після

ДОДАТКОВО · AUTOTUNE

AutoTune пройшов успішно

0,081	0,081	0,0003	25,4
Rate P	Rate I	Rate D	Angle P (було 4,5)

Як запускав

Підняв на 20 м у ALT_HOLD → увімкнув AUTOTUNE

Тільки вісь крену (Roll)

«AutoTune: Success» → сів, не виходячи з режиму → значення збереглись

Порівняння

Мій P = 0,135: RMSE 2,5 °/c

AutoTune: RMSE 4,7 °/c, зате реагує різкіше

Обидва стабільні; для місії залишив свій

07

ВИСНОВКИ І ПЛАНИ

Що зробив і що далі

Що вийшло

Місія з 5 точок у симуляторі

Геозона і повернення при втраті пульта

Знайшов і виправив P: RMSE 87,4 → 2,5 °/с

Фільтр −73 дБ, AutoTune пройдено

Що далі

Зібрати F450 і повторити в польоті

AutoTune на справжньому дроні

Регулятори з телеметрією обертів для notch

Чого навчився

Працювати з SITL і Mission Planner

Читати логи в ArduPilot Web Tools

Шукати причину: симптом → гіпотеза → перевірка

Дякую